



FADA em campo

Estudo de caso · a jornada do Seu João

Quatro safras seguindo o gêmeo digital.
Os números abaixo **saíram todos do motor** — nada foi inventado.

Cauã Eduardo Kempf Hammes · Gustavo Rafael Wiskow | Orientadora: Diane Raquel Zientarski

Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann — Horizontina/RS · Escola Aberta 2026

QUEM É ELE

Seu João, talhão **Sanga Funda**



 Onde

Horizontina / RS · 28 hectares de soja

 Como
plantava

tarde, população baixa, solo nunca corrigido, 1 fungicida

 A dor

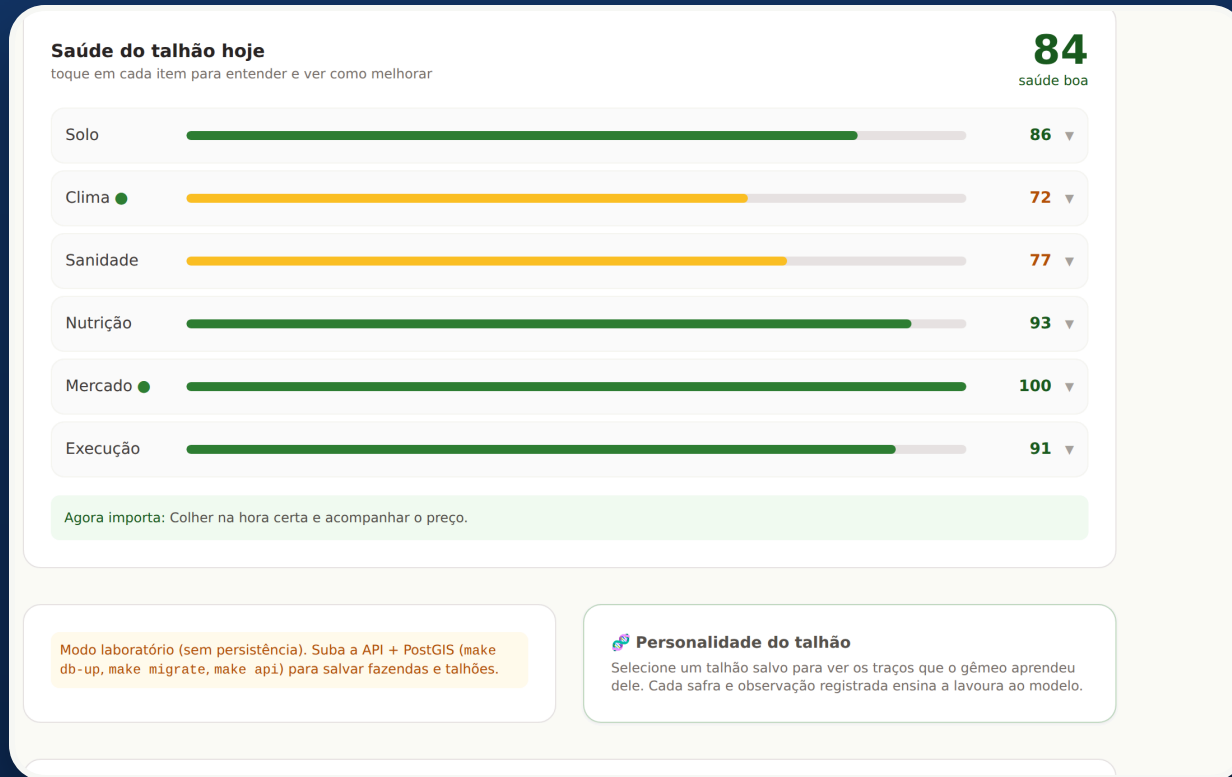
colheita irregular, sem saber onde estava perdendo saca

 A virada

na safra 2023/24 começou a usar o FADA para decidir

Um perfil comum na região: esforçado, mas decidindo no escuro. Vamos acompanhar o que aconteceu quando ele passou a **testar cada decisão antes de executar**.

O FADA olha o talhão e dá nota



SAÚDE GERAL

84 /100 — boa, mas...

OS DOIS PONTOS FRACOS

Clima 72 · Sanidade 77

O QUE JÁ ESTÁ BOM

Nutrição 93 · Mercado 100

Print real da plataforma rodando com os dados do Seu João. Em 6 dimensões ele enxerga, em segundos, **onde o talhão está sangrando** — aqui, o clima (água) e a sanidade.

Por que **38 sacas**, e não um chute

Como o FADA chegou nesse número

Nossa estimativa é **38.4 sc/ha**, com **66% de confiança** nos dados — porque já conhecemos histórico climático do seu talhão, cultivar e grupo de maturação, data de plantio e população. Ainda não temos colheita das safras anteriores nem imagens de satélite (ndvi), então essa previsão pode mudar conforme novos dados chegam.

▼ [Ver a base do cálculo \(pirâmide de conhecimento e fontes\)](#)

O gargalo

Plantio tardio + La Niña = **déficit de água** no enchimento de grão. É o que segura a produtividade em 38,4.

A honestidade

66% de confiança — o sistema **avisa** que ainda não tem colheita nem satélite, então a previsão pode mudar.

Ele **testa a decisão** antes de plantar

Simular decisão

teste uma mudança antes de executar no campo

Guiado

Modo avançado

O que você deseja testar?

Escolha uma mudança e veja na hora o efeito no seu talhão — sem mexer em nada de verdade.

 17 Plantar 7 dias antes

 17 Plantar 7 dias depois

 Aumentar população (+25 mil/ha)

 Reduzir população (−25 mil/ha)

 Aplicar um fungicida a mais

 Cortar um fungicida (menos custo)

 Trocar por cultivar precoce

 Trocar por cultivar tardia

MELHOR AÇÃO (MONTE CARLO)

Antecipar a semeadura

núcleo da janela ZARC

O QUE O MOTOR DESCARTOU

3º fungicida — não paga o custo

RECADO DO COPILOTO

"plante mais cedo na próxima"

Print real da tela **Simular**. Cada "e se...?" roda 3.000 safras pareadas — e o sistema ordena as ações por retorno. Para o Seu João, **antecipar a semeadura** foi a nº 1.

Previo 38,4 · colheu 41

Previsto pelo FADA

38,4 sc/ha



Colhido de
verdade

41 sc/ha

=

Erro da previsão

2,6 sc/ha

Lucro real da safra: **R\$ 1.910/ha**. Mesmo numa La Niña seca, a previsão ficou **dentro da faixa de incerteza** — e ele saiu da safra sabendo exatamente o que ajustar.

Seguiu o FADA — o motor calibrou



Antecipou a semeadura

do fim da janela para o
núcleo ZARC — mais
água no grão.



Começou a calagem

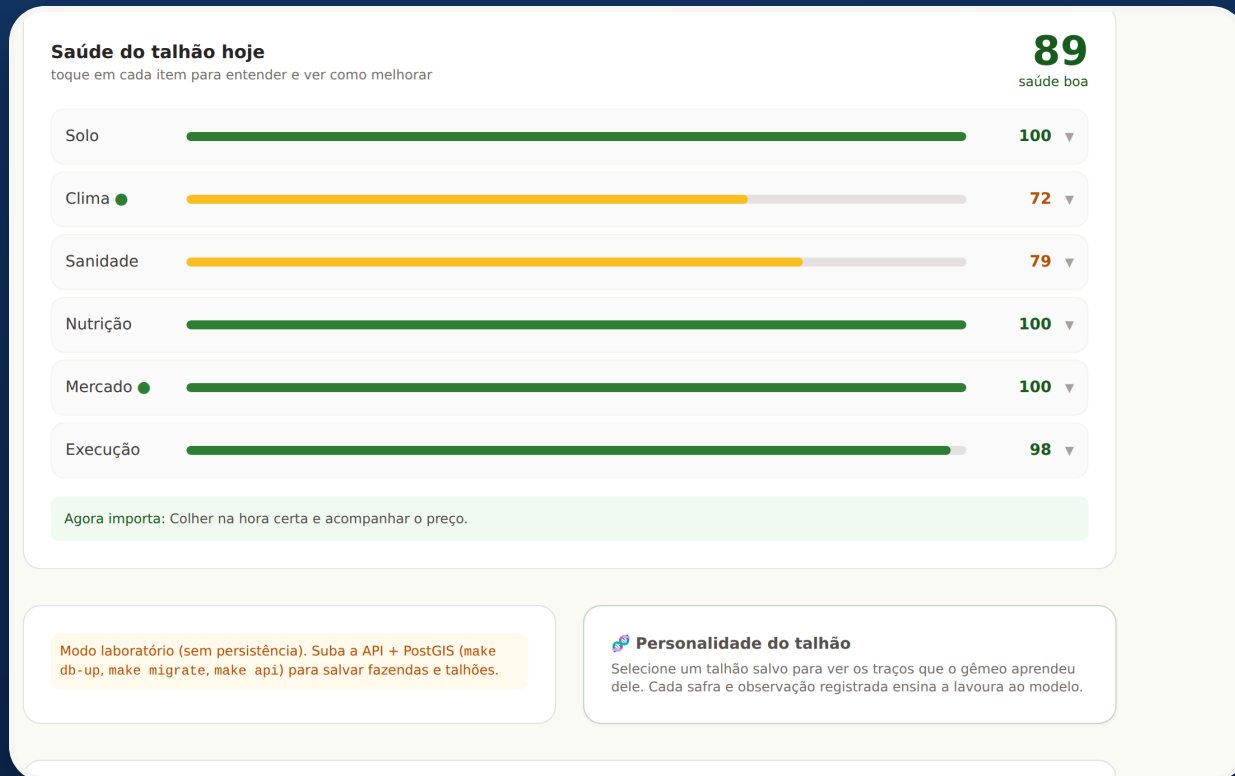
V% subiu de 47 → 54; o
solo passou a entregar
mais.



2º fungicida

o que o motor apontou
como o que ainda paga.

Solo **100/100** — o esforço apareceu



SAÚDE GERAL

89 /100 — subiu de 84

SOLO · NUTRIÇÃO

100 · 100 estava 86 · 93

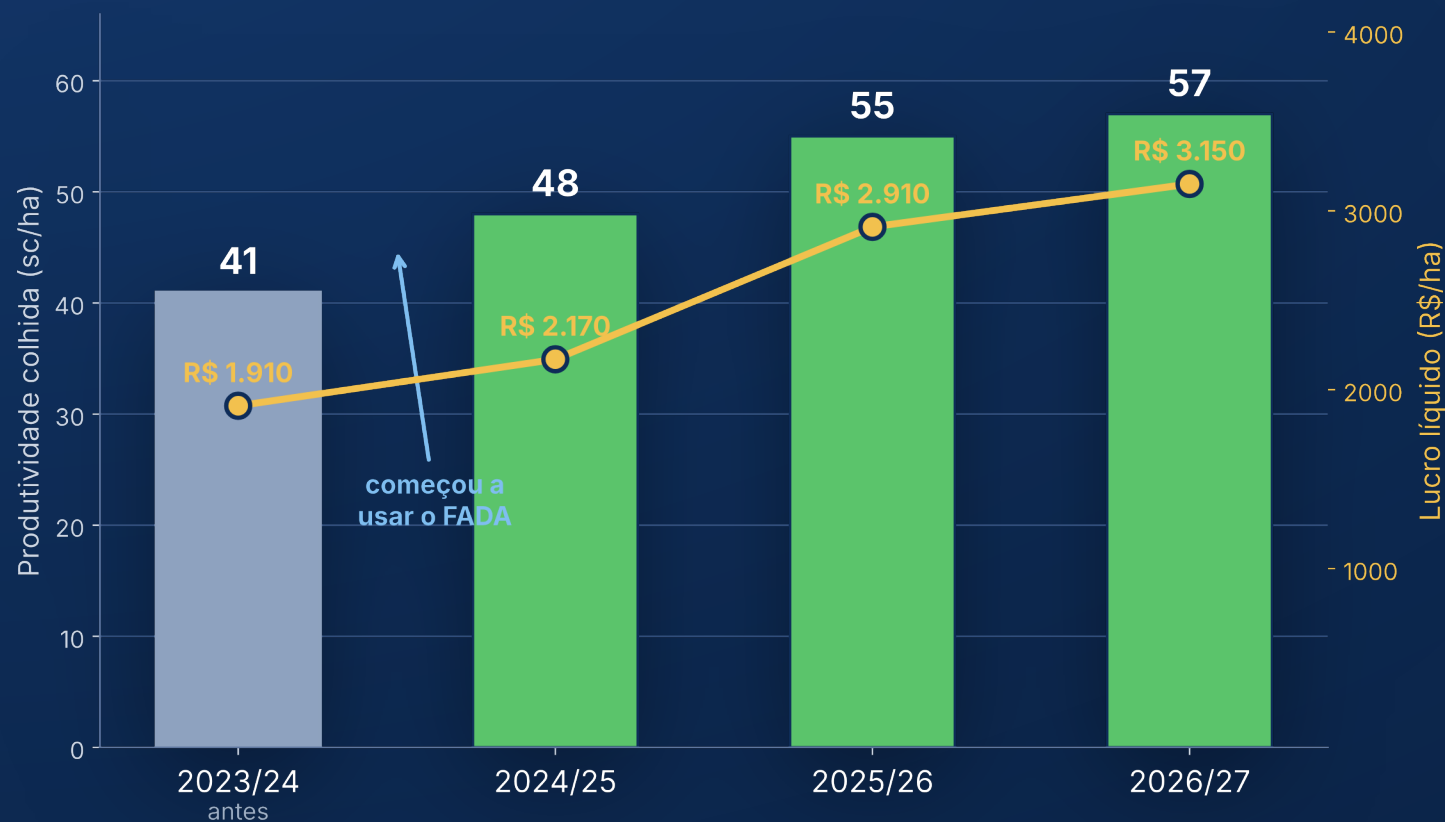
NOVA ESTIMATIVA

53,6 sc/ha (era 38)

Print real, duas safras depois. Corrigido o solo (V 62%, P e K em alta) e o plantio na janela, o mesmo talhão que valia **38** agora projeta **54 sacas** — e a saúde saltou para **89**.

AS QUATRO SAFRAS, LADO A LADO

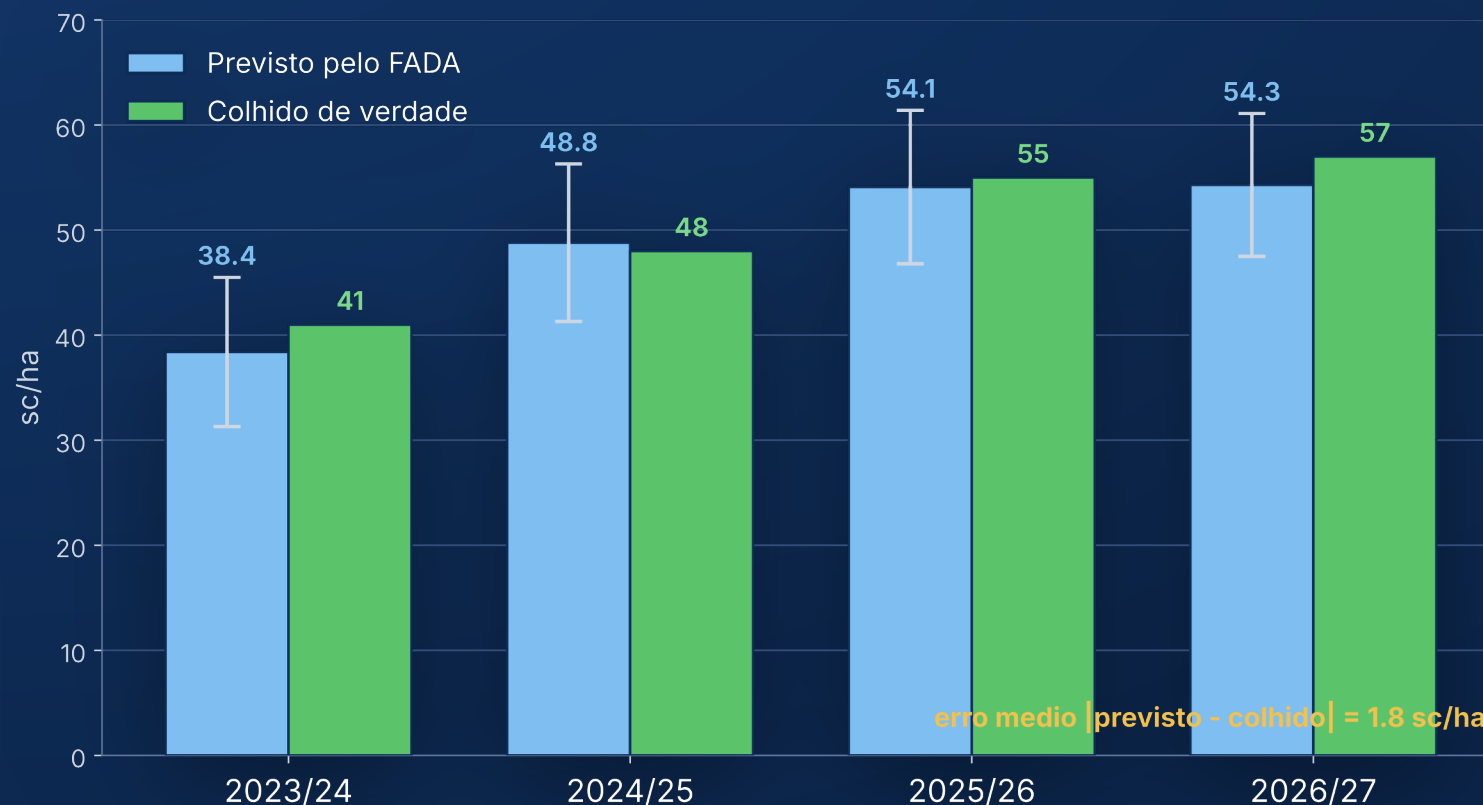
A jornada em números



A barra cinza é o "antes do FADA". A partir dali, cada safra seguindo o gêmeo digital: produtividade de **41 → 57 sc/ha** e lucro de **R\$ 1.910 → R\$ 3.150/ha**. Não foi sorte — foi decisão informada, repetida.

A PROVA DE QUE DÁ PARA CONFIAR

Previsto × colhido — safra a safra



Em quatro safras, a previsão do FADA e a colheita real andaram juntas — **erro médio de 1,8 sc/ha**, sempre dentro da faixa de incerteza. Um produtor pode **planejar custo, frete e venda** em cima desse número.

O GÊMEO DIGITAL REGISTROU A TRANSFORMAÇÃO

O mesmo talhão, **quatro safras depois**



SOLO

86 → 100

NUTRIÇÃO

93 → 100

EXECUÇÃO

91 → 98

A área verde (safr 4) engole a cinza (safr 1) em quase tudo. O **Clima segue em 72** — porque chuva ninguém controla; por isso o FADA foca no que **dá** para mudar: solo, nutrição e execução.

O que o FADA **valeu** para o Seu João

+16

sc/ha a mais

41 → 57 sacas

+R\$1.240

de lucro por hectare

R\$ 1.910 → 3.150

**~R\$35
mil**

a mais por ano

nos 28 ha do talhão

E sem contar o principal: ele deixou de **decidir no escuro**. Cada saca a mais tem uma causa que ele entende — e pode repetir na próxima safra e no próximo talhão.

**"Não é sobre uma safra de
sorte —
é sobre acertar de novo, safra
após safra."**

FADA · a jornada do Seu João

4 safras simuladas no motor · erro médio 1,8 sc/ha · +R\$35 mil/ano

Todos os números saíram do agro_engine · prints reais da plataforma · CFJL Horizontina/RS